

公司AI场景建设系统

开发阶段实施计划

Flutter全端架构 • 一人+AI开发模式
面向实际执行的开发路线图与任务分解

版本：V1.0 | 2026年05月24日

密级：内部

一、开发总览

1.1 技术架构

层	选型	说明
层	选型	说明
前端	Flutter 3.x + Riverpod + Dio	一套Dart → Windows.exe/iOS.ipa/Android.apk/Web
后端	Python FastAPI 0.115+	async/await, Pydantic类型安全
数据库	PostgreSQL 16 + Redis 7	UUID主键+JSONB, Redis做Token黑名单
文件存储	MinIO (S3兼容)	私有化部署, Range分片支持
文档预览	OnlyOffice Docs CE	私有化部署, Word/Excel/PDF
LLM (开发期)	DeepSeek API (OpenAI兼容)	免费/低成本, 开发调试用
LLM (生产期)	Qwen2.5 14B 私有化部署	通过vLLM提供OpenAI兼容API, 改URL即切换
声音克隆	GPT-SoVITS	私有化部署
数字人	厂商SDK (待采购)	科大讯飞/硅基智能/商汤
部署	Docker Compose	一键启动全部基础设施

表1.1 技术栈

1.2 LLM架构设计（关键决策）

开发阶段使用免费/低成本API（DeepSeek等），但通过统一的抽象层封装。所有业务代码调用统一接口，不直接依赖任何特定厂商SDK。生产环境只需修改两个环境变量即可切换到本地部署模型：

BaseLLMProvider

get_llm().chat()

环境	LLM_BASE_URL	LLM_MODEL	LLM_API_KEY	月成本
环境	LLM_BASE_URL	LLM_MODEL	LLM_API_KEY	月成本
开发	https://api.deepseek.com/v1	deepseek-chat	sk-xxx（免费额度）	¥0
开发备选	https://api.groq.com/openai/v1	llama-3.1-70b	gsk-xxx（免费额度）	¥0
生产（本地）	http://gpu-server:8000/v1	qwen2.5-14b	not-needed	¥0（电费）
生产（云端）	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	qwen-plus	sk-xxx	按量付费

表1.2 LLM后端切换方案（仅改环境变量，零代码改动）

核心原则：所有AI调用走统一的 OpenAI兼容协议（/v1/chat/completions），这是行业事实标准——DeepSeek、Groq、vLLM、Ollama、阿里百炼、智谱GLM全部兼容。

1.3 开发环境

工具	用途	备注
工具	用途	备注
VS Code + Claude Code	AI辅助编程	本项目主力IDE
Cursor	AI辅助编程（备选）	Claude 4.5 Sonnet
Docker Desktop	本地基础设施	PostgreSQL/Redis/MinIO/OnlyOffice
Flutter SDK 3.x	前端开发+编译	stable channel
Android Studio	Android模拟器	移动端调试
Xcode（仅macOS）	iOS模拟器+签名	iOS编译必需
Python 3.12+	后端开发	venv虚拟环境
Postman / Bruno	API调试	或直接用curl
Git + GitHub	版本管理	每个阶段结束打tag

表1.3 开发环境清单

二、阶段一：通用基础设施 + 权限文件预览（5-6周）

目标：搭建Flutter全端项目骨架 + FastAPI后端，实现全系统权限化页内文件预览的四端交付。

2.1 迭代1.1 — 项目骨架（第1周）

编号	任务	优先级	估时
T1.1.1	初始化Flutter项目，配置四端入口（windows/ios/android/web）	P0	1d
T1.1.2	配置Riverpod 2.x + Dio + GoRouter + Material3主题	P0	0.5d
T1.1.3	创建Flutter项目目录结构（pages/widgets/providers/services/models）	P1	0.5d
T1.1.4	创建FastAPI项目骨架，配置CORS+路由注册+异常处理	P0	0.5d
T1.1.5	编写docker-compose.yml（PostgreSQL 16+Redis 7+MinIO+OnlyOffice）	P0	0.5d
T1.1.6	编写数据库init.sql（users/files/permissions/audit_logs四表+索引）	P0	0.5d
T1.1.7	实现LLM抽象层：BaseLLMProvider + OpenAICompatibleProvider + Router	P0	1d
T1.1.8	四端Hello World验证（exe/build + iOS Sim + Android Emu + Chrome）	P0	0.5d

表2.1 迭代1.1任务清单

2.2 迭代1.2 — 用户认证 + RBAC（第2周）

编号	任务	优先级	估时
T1.2.1	后端：User模型 + 注册API + 登录API（bcrypt + JWT）	P0	1.5d
T1.2.2	后端：4级角色模型 + get_current_user依赖 + require_roles守卫	P0	1d
T1.2.3	后端：用户管理CRUD（admin权限）	P1	0.5d
T1.2.4	Flutter：登录页面 + AuthProvider(Riverpod) + Token持久化	P0	1d
T1.2.5	Flutter：Dio拦截器（自动注入JWT + 401→登录页）	P0	0.5d
T1.2.6	Flutter：响应式布局（PC侧边栏/平板底部Tab/手机抽屉菜单）	P0	0.5d

表2.2 迭代1.2任务清单

2.3 迭代1.3 — 文件管理 + 存储（第2-3周）

编号	任务	优先级	估时
T1.3.1	后端：MinIO服务集成（bucket创建+策略配置+预签名URL）	P0	1d
T1.3.2	后端：文件上传API（multipart + MIME识别 + MinIO存储）	P0	1d

编号	任务	优先级	估时
T1.3.3	后端：文件列表API（分页+目录筛选+排序+搜索）	P0	0.5d
T1.3.4	后端：文件夹CRUD API + 删除（递归处理）	P1	0.5d
T1.3.5	Flutter：文件列表页面（GridView/ListView自适应）+ 文件图标组件	P0	1.5d
T1.3.6	Flutter：面包屑导航 + 多级目录浏览	P1	0.5d
T1.3.7	Flutter：上传组件（桌面拖拽/移动端拍照+相册+文件选择器）	P0	1d
T1.3.8	Flutter：删除确认 + 批量操作	P2	0.5d

表2.3 迭代1.3任务清单

2.4 迭代1.4 — 文档预览（第3-4周）

编号	任务	优先级	估时
T1.4.1	OnlyOffice Docker部署+健康检查+配置调优	P0	1d
T1.4.2	后端：OnlyOffice配置API（JWT签名+编辑器配置JSON）	P0	1d
T1.4.3	后端：OnlyOffice回调API（保存/关闭/强制保存事件）	P0	1d
T1.4.4	Flutter：OnlyOffice WebView集成（webview_windows/ios/android）	P0	2d
T1.4.5	Flutter：预览页全屏模式 + 退出+返回导航	P1	0.5d

表2.4 迭代1.4任务清单

2.5 迭代1.5 — 媒体预览 + 水印（第4周）

编号	任务	优先级	估时
T1.5.1	Flutter：图片预览器（InteractiveViewer+手势缩放+多图滑动）	P0	1d
T1.5.2	Flutter：音频播放器（just_audio+后台播放+进度控制）	P1	0.5d
T1.5.3	Flutter：视频播放器（video_player+全屏+手势音量/亮度）	P0	1d
T1.5.4	后端+Flutter：流式分片加载（Range请求头+206 Partial Content）	P1	1d
T1.5.5	Flutter：Canvas动态水印组件（用户名+部门+时间，平铺旋转）	P0	0.5d
T1.5.6	Flutter：所有预览页叠加水印 + 可选截屏防护（FLAG_SECURE）	P0	0.5d

表2.5 迭代1.5任务清单

2.6 迭代1.6 — 权限系统（第4-5周）

编号	任务	优先级	估时
T1.6.1	后端：Permission模型设计（user/role/dept/project→resource→action）	P0	1d
T1.6.2	后端：5级ACL权限检查引擎（用户→角色→部门→项目→父目录递归继承）	P0	1.5d
T1.6.3	后端：权限检验中间件（预览/下载API调用前自动执行）	P0	0.5d
T1.6.4	后端：权限授予/撤销/查询API	P0	1d
T1.6.5	后端：下载API（独立鉴权，仅授权用户）+ 流式下载	P0	0.5d
T1.6.6	Flutter：权限配置管理页（角色/用户/部门+资源树→授予权限）	P0	1.5d
T1.6.7	Flutter：文件列表权限Tag（可预览绿/可下载蓝/无权限灰）	P1	0.5d
T1.6.8	Flutter：无权限→拦截弹窗+提示；无下载→隐藏下载按钮	P0	0.5d

表2.6 迭代1.6任务清单

2.7 迭代1.7 — 审计日志 + 阶段一收尾（第5-6周）

编号	任务	优先级	估时
T1.7.1	后端：AuditLog服务（preview/download/upload/delete/permission_change）	P0	1d
T1.7.2	后端：审计日志分页查询API（用户/操作/时间/资源类型筛选）	P0	0.5d
T1.7.3	Flutter：审计日志查询页（Table+筛选+分页+导出）	P1	1d
T1.7.4	全系统敏感操作接入审计服务	P0	0.5d
T1.7.5	四端编译+基础功能回归测试	P0	1d
T1.7.6	阶段一完整功能走查 + bug修复 + git tag phase-1-complete	P0	0.5d

表2.7 迭代1.7 + 收尾任务清单

三、阶段二：讲师IP子系统（4-5周）

目标：在阶段一基础上构建讲师IP工具。移动端调用原生相机/麦克风采集素材，PC端负责后台管理和批量生产。

3.1 迭代2.1 — LLM文案生成（第1-1.5周）

编号	任务	优先级	估时
T2.1.1	Qwen2.5 14B Docker私有化部署（NVIDIA GPU直通+健康检查）	P1	1d
T2.1.2	LLM服务API封装：OpenAI兼容 /v1/chat/completions 端点	P0	0.5d
T2.1.3	文案模板模型 + 提示词管理（公众号/朋友圈/短视频脚本模板）	P0	1d
T2.1.4	文案生成API：模板+参数→LLM→返回文案（复用LLM抽象层）	P0	0.5d
T2.1.5	Flutter文案生成页（模板选择→参数填写→一键生成→编辑→保存）	P0	1.5d
T2.1.6	Flutter讲师素材库（CRUD+按讲师隔离+预览）	P0	1d
T2.1.7	生成文案接入阶段一通用预览服务（水印+权限）	P1	0.5d

表3.1 迭代2.1任务清单

3.2 迭代2.2 — 声音克隆（第1.5-3周）

编号	任务	优先级	估时
T2.2.1	GPT-SoVITS Docker私有化部署（GPU直通）	P0	1d
T2.2.2	声音样本上传API（移动端录音→上传）	P0	0.5d
T2.2.3	声音克隆训练API（异步任务+状态轮询）	P0	1d
T2.2.4	语音合成API（文字→克隆语音，目标≤15s/30字）	P0	1d
T2.2.5	声音权限校验（讲师本人+管理员）	P1	0.5d
T2.2.6	合规授权API（克隆前强制确认+记录留存）	P0	0.5d
T2.2.7	Flutter移动端录音组件（record包，原生麦克风+波形显示）	P0	1d
T2.2.8	Flutter声音管理页（录音→上传→训练→试听）	P0	1d
T2.2.9	Flutter合规授权弹窗（克隆前确认+勾选协议）	P0	0.5d

表3.2 迭代2.2任务清单

3.3 迭代2.3 — 数字人 + 短视频合成（第3-5周）

编号	任务	优先级	估时
T2.3.1	数字人厂商选型确认（对比科大讯飞/硅基智能/商汤）→签合同→获取SDK	P0	2d

编号	任务	优先级	估时
T2.3.2	数字人形象管理API（移动端拍照→厂商训练→返回形象ID）	P0	1d
T2.3.3	数字人口播API（文本+声音+形象→口播视频）	P0	1.5d
T2.3.4	ffmpeg短视频合成管线（文案+TTS+数字人+字幕+背景→MP4）	P0	2d
T2.3.5	视频接入通用预览服务（流式播放+水印）	P1	0.5d
T2.3.6	Flutter数字人管理页（拍照→上传→训练→管理）	P0	1d
T2.3.7	Flutter移动端原生拍照（camera包+人脸引导框）	P1	0.5d
T2.3.8	Flutter短视频合成配置页（文案+声音+数字人+背景模板→一键生成）	P0	1.5d
T2.3.9	Flutter生成进度页（WebSocket实时进度+视频预览播放）	P1	1d

表3.3 迭代2.3任务清单

四、阶段三：前端业务模块（5-6周）

目标：构建市场部子系统和招投标合同中心子系统。移动端支持外勤走访/拍照/语音，PC端用于后台管理和合同编辑。

编号	任务	优先级	估时
T3.01	市场部-客户模型+CRUD API+附件上传	P0	1d
T3.02	市场部-行为事件记录+满意度+流失预警API	P1	1.5d
T3.03	市场部-需求预测+营销方案生成API（LLM）	P0	1d
T3.04	市场部-项目资料汇总+简报生成API（LLM摘要）	P0	1d
T3.05	市场部-社群分析+NLP情感+活跃度+问答机器人API	P1	1.5d
T3.06	Flutter市场部全部页面（客户/方案/跟进/社群+仪表盘）	P0	4d
T3.07	招投标-合同模板+AI合同生成+版本归档API	P0	1.5d
T3.08	招投标-知识库+ES全文检索+案例推荐API	P0	1.5d
T3.09	招投标-流程管理+供应商检索+课程匹配API	P1	1.5d
T3.10	Flutter招投标全部页面（合同/知识库/流程/供应商）	P0	3d
T3.11	所有文件接入通用预览+四端编译+阶段三收尾	P0	1.5d

表4.1 阶段三任务总览（13个任务，5-6周）

五、阶段四：中台与后端模块（5-6周）

目标：构建项目管理中台+HR+财务，打通全链路数据流转。移动端支持现场走访和审批，PC端用于中台管控。

编号	任务	优先级	估时
T4.01	项目管理-项目方案AI生成+行事历API	P0	1.5d
T4.02	项目管理-走访日志+AI点评+报表生成API	P0	1.5d
T4.03	项目管理-课件生成+课件管理+总结报告API	P0	1.5d
T4.04	项目管理-结算检索+标准管理API	P1	1d
T4.05	Flutter项目管理全部页面（方案/过程/课件/评估/结算）	P0	4d
T4.06	HR-简历上传+OCR+AI匹配+面试排期API	P0	2d
T4.07	HR-员工档案+审批流引擎+师资库API	P0	1.5d
T4.08	Flutter HR全部页面（招募/人事/师资库/审批）	P0	3d
T4.09	财务-结算同步+费用核算+凭证归档API	P1	1.5d

编号	任务	优先级	估时
T4.10	Flutter财务页面+四端编译+阶段四收尾	P0	1.5d

表5.1 阶段四任务总览（10个任务，5-6周）

六、阶段五：联调部署与上线（3-4周）

6.1 迭代5.1 — 系统联调（1周）

编号	任务	优先级	估时
T5.1.1	前端-中台数据同步接口联调	P0	0.5d
T5.1.2	中台-财务/人力流转联调	P0	0.5d
T5.1.3	全模块权限校验一致性测试	P0	0.5d
T5.1.4	全模块预览流程端到端验证	P0	0.5d
T5.1.5	四端UI/UX一致性检查	P1	0.5d
T5.1.6	51需求点逐条验收测试	P0	1d

表6.1 迭代5.1任务清单

6.2 迭代5.2 — 性能 + 安全（1-1.5周）

编号	任务	优先级	估时
T5.2.1	JMeter压测：AI生成≤10s + 知识库50并发 + 预览加载指标	P0	1d
T5.2.2	音视频克隆时长测试（≤30s）	P0	0.5d
T5.2.3	TLS传输+AES-256存储加密验证	P0	0.5d
T5.2.4	审计日志完整性抽查 + 克隆合规校验验证	P0	0.5d
T5.2.5	四端兼容性测试（Win10/11+iOS15++Android10++Chrome/Edge）	P0	1d

表6.2 迭代5.2任务清单

6.3 迭代5.3 — 四端打包分发（0.5-1周）

编号	任务	优先级	估时
T5.3.1	Windows .exe签名 + Inno Setup安装包制作	P0	0.5d
T5.3.2	Android .apk签名 + 扫码下载页	P0	0.5d
T5.3.3	iOS .ipa企业证书签名 + OTA分发plist	P0	1d
T5.3.4	Web构建 + Nginx部署配置	P2	0.5d
T5.3.5	四端安装说明文档（含二维码）	P1	0.5d

表6.3 迭代5.3任务清单

6.4 迭代5.4 — 私有化部署（1周）

编号	任务	优先级	估时
T5.4.1	生产环境部署架构图 + docker-compose.prod.yml	P0	1d
T5.4.2	Nginx反向代理+SSL证书配置	P0	0.5d
T5.4.3	数据库备份脚本 (pg_dump+cron) + MinIO备份策略	P0	0.5d
T5.4.4	部署安装手册 (含初始化/启动/停止/日志查看)	P0	1d
T5.4.5	运维手册 (备份恢复/监控/故障排查)	P0	1d
T5.4.6	管理员培训 + 系统交接确认	P0	1d

表6.4 迭代5.4任务清单

七、质量保障策略

7.1 代码质量

措施	工具/方法	频率
措施	工具/方法	频率
静态分析	Flutter: dart analyze / Python: ruff	每次提交前
类型检查	Dart强类型 + Python mypy (Pydantic天然类型安全)	持续
AI代码审查	Claude Code review模式	每天收工前
手动回归	Flutter四端核心流程走查	每个迭代结束
Git规范	提交信息: [阶段-迭代] 简短描述	每次提交
分支策略	main (生产) + phase-X (阶段开发) + feat/ (功能分支)	持续

表7.1 代码质量保障

7.2 风险登记册

ID	风险	等级	缓解措施
R1	数字人厂商SDK延迟交付	高	阶段二前期即启动采购流程, 预留2周buffer
R2	OnlyOffice私有部署坑多	中	社区版文档完善、Docker部署成熟, 预留1周
R3	声音克隆质量不达标	中	GPT-SoVITS社区活跃, 多试参数组合
R4	Flutter四端兼容bug	中	每个迭代都在四端验证, 不积累兼容问题
R5	唯一开发者风险	低	代码仓库完整+CLAUDE.md文档+AI可接手
R6	API费用超预期	低	LLM抽象层可随时切换免费API/本地模型

表7.2 风险登记册

八、进度总览与里程碑

里程碑	时间节点	交付物	验收标准
里程碑	时间节点	交付物	验收标准
M0 项目启动	第1周周一	项目骨架+开发环境	四端Hello World+API /health
M1 阶段一完成	第5-6周末	四端预览App V1	SRS 3.1全部7需求点验收
M2 阶段二完成	第9-11周末	四端IP工具 V1	文案→语音→数字人→短视频全流程
M3 阶段三完成	第14-17周末	四端业务系统 V1	市场+招投标全功能验收
M4 阶段四完成	第19-23周末	四端全业务 V1	三级架构闭环+HR/财务验收
M5 项目上线	第22-27周末	生产就绪系统	51需求点全验收+四端安装包就绪

表8.1 里程碑计划

8.1 工时汇总

阶段	迭代数	任务数	估时(天)	日历周
阶段	迭代数	任务数	估时(天)	日历周
阶段一	7	41	约35人天	5-6周
阶段二	3	25	约25人天	4-5周
阶段三	1	11	约30人天	5-6周
阶段四	1	10	约28人天	5-6周
阶段五	4	22	约18人天	3-4周
合计	16	109	约136人天	22-27周

表8.2 工时汇总（含20%buffer）

8.2 关键原则

1. 每个阶段产出可独立运行的系统，不是半成品拼接
2. LLM调用统一走抽象层，开发用免费API，生产切本地，仅改环境变量
3. 四端同步验证，不在一个平台积累技术债
4. 权限/审计/水印从第一天就有，不是后期补丁
5. 移动端原生能力优先（相机/录音/推送），不降级为网页
6. 每个迭代结束标记git tag，方便回溯和演示

